

Portofolio Mata Kuliah Pembelajaran Mesin



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522015

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-3

CPL-4

CPL-5

0 Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Pembelajaran Mesin
Kode	140720-UND202522015
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Data splitting

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Mengapa test set tidak boleh digunakan untuk tuning? Jelaskan konsekuensi optimisme performa.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Metric selection

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Kapan precision/recall lebih relevan daripada accuracy?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Cross-validation

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bagaimana cross-validation membantu estimasi generalisasi dan kapan nested CV dibutuhkan?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Explainable ML project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Apa keterbatasan SHAP/LIME dan bagaimana menguji stabilitas penjelasan model?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Mengapa test set tidak boleh digunakan untuk tuning? Jelaskan konsekuensi optimisme performa.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Kapan precision/recall lebih relevan daripada accuracy?	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Bagaimana cross-validation membantu estimasi generalisasi dan kapan nested CV dibutuhkan?	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Apa keterbatasan SHAP/LIME dan bagaimana menguji stabilitas penjelasan model?	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

EGA SAHERTI

140720250001 · skor 93 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

LINDA APRILIANA

140720250005 · skor 87 · nilai A-

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

89.07

Proporsi nilai ≥ 80

100.0%

CPL dibebankan

3

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.07	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-4	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.07	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-5		89.07	100.0%	

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen			Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Pembelajaran Mesin

Oleh

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

140720-

Pembelajaran Mesin

Pilihan

T=2

P=1

2

26-07-2026

UND202522015

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Irlandia Ginanjar,

M.Si

Dr. Irlandia Ginanjar,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang
bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan sains

data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner
atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan
masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta memastikan

hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta
diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi
masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis karakteristik

data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih

metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks
penerapan.

CPMK3

Mampu mengimplementasikan,

mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat
lunak statistika.

CPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset

Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–

SubCPMK2

Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika.

SubCPMK3

(C6–Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset

Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

SubCPMK4

(C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Pembelajaran

Mesin

1

Halaman sumber 4

SubCPMK

				CPL	CPMK	Komponen
Penilaian Pertemuan				Bobot Nilai		
1	2	3	4			
Konsep				10%		- Tugas Analisis
CPMK1					1, 2, 3	
√						- Quiz/Tes
Formatif				10%		
				CPL3		- Tugas
Visualisasi						
(0.0222)						10%
Hasil Visualisasi						- Presentasi
CPMK2					4, 6	
√						-
Partisipasi				10%		-
UTS				10%		-
Modelling/Software				CPL4		- Proyek
CPMK3					7, 8, 9, 10, 11	
20%				√		- Laporan Tertulis
				(0.0165)		- Proyek Riset
Inovatif						
CPL5					12, 13, 14, 15,	
20%					CPMK4	- Presentasi
Riset						√
(0.0165)						
16						-
UAS					10%	
TOTAL					100	

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pembelajaran mesin dalam penyelesaian permasalahan nyata di berbagai bidang, seperti bisnis, industri, sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data. Mahasiswa mempelajari teknik supervised dan unsupervised learning, termasuk regresi,

klasifikasi, reduksi dimensi, neural

network, dan deep learning. Selain memahami teori, mahasiswa mengimplementasikan algoritma menggunakan perangkat lunak statistika dan pemrograman,

mengevaluasi model, serta menginterpretasikan dan mengomunikasikan hasil analisis secara logis, kritis, dan inovatif. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan

kemampuan analitik dan komputasi dalam mengelola data kompleks secara interdisipliner serta mengembangkan solusi berbasis pembelajaran mesin yang dapat

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Silabus diperkuat sebagai mata kuliah inti integrasi machine learning dan statistika pada jenjang magister, dengan

orientasi evaluasi kritis, inovasi metodologis, dan keputusan.

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran

di berbagai bidang

dsb)

data

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Pendahuluan Machine Learning
- Definisi, ruang lingkup, dan aplikasi machine learning
- Perbedaan machine learning dengan statistik klasik
- Analisis Kebutuhan dan Karakteristik Data
- Identifikasi tipe data (numerik, kategorik, time series,
- Pemilihan metode ML berdasarkan karakteristik dan tujuan
- Supervised Learning – Regresi
- Regresi linier dan polynomial
- Ridge, Lasso, dan Elastic Net Regression

Pembelajaran

Mesin

2

Halaman sumber 5

- Gradient Descent & Optimasi
 - Supervised Learning – Klasifikasi
 - Logistic Regression
 - Decision Tree & Random Forest
 - Support Vector Machine (SVM)
 - K-Nearest Neighbors (KNN)
 - Naive Bayes
 - Unsupervised Learning
 - Clustering: K-Means, Hierarchical, Fuzzy C-Means (FCM), K-Medoid

Medoid

- Dimensional Reduction: Principal Component Analysis (PCA), Analisis Faktor, t-SNE

- Neural Network & Deep Learning
- Dasar-dasar Neural Network
- Pengenalan Deep Learning
- Gradient Boosting dan Ensemble Learning
- Konsep Ensemble Learning (Bagging, Boosting)
- Gradient Boosting untuk regresi dan time series
- Feature Engineering & Selection
- Teknik ekstraksi, seleksi, dan transformasi fitur
- Model Evaluation & Validation
- K-Fold Cross Validation, Hold-Out, Confusion Matrix
- Metrik evaluasi untuk regresi dan klasifikasi (MSE, RMSE, Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, ROC-AUC)

- Hyperparameter Tuning
- Grid Search, Random Search, dan teknik tuning lain
- End-to-End Pipeline Machine Learning
- Integrasi proses preprocessing, pemodelan, evaluasi, interpretasi, dan deployment

- Interpretasi & Komunikasi Hasil Analisis
- Visualisasi hasil model
- Pelaporan ilmiah dan presentasi hasil machine learning
- Penguatan AI dan responsible AI:
 - Supervised, unsupervised, ensemble, deep learning, representation learning, dan pengantar generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan.

- Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness.

- MLOps, versioning, experiment tracking, monitoring, reproducibility, model card, dan audit model.
- Capstone berbasis data nyata atau mitra lintas sektor dengan pembandingan statistika, external validation, analisis dampak, dan komunikasi kepada stakeholder.

Pustaka

Utama:

1. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2nd ed.). Springer.

[Link Download Gratis \(Springer Open Access\)](#)

Pembelajaran

Mesin

Halaman sumber 6

2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Link Download Gratis (MIT Press)

Pendukung:

1. Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied Predictive Modeling. Springer.
2. Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.

Media Pembelajaran Lunak
Perangkat Keras

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3

SubCPMK1: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Pendahuluan Machine

20,0%

menganalisis

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Learning; Definisi, ruang

karakteristik data,

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

lingkup, dan aplikasi

asumsi, dan

SubCPMK1 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer,

latihan

machine learning di

permasalahan yang

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

berbagai bidang;

relevan dengan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode

atau Perbedaan machine
Pembelajaran Mesin. perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi,
dan learning dengan statistik kode, validasi hasil, komunikasi,
(C4-Menganalisis) revisi berdasarkan klasik;
serta Analisis Kebutuhan interpretasi, dan
transparansi umpan
balik. dan Karakteristik Data; penjelasan penggunaan
AI.
Identifikasi tipe data
keterbatasan.
(numerik, kategorik, time
series, dsb); Pemilihan
metode ML berdasarkan
karakteristik dan tujuan
data; Supervised Learning
– Regresi; Regresi linier
Pembelajaran
Mesin
4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(1)

(2)

(Durasi)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

dan polynomial

AI sebagai akselerator:

Supervised, unsupervised,

ensemble, deep learning,

representation learning,

dan pengantar generative

AI sesuai relevansi

masalah statistika terapan.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

4, 5 SubCPMK2: Mampu
Kuliah interaktif, worked
Elastic 20,0%

mengevaluasi dan
example, diskusi kasus,
memilih metode

Mahasiswa
Belajar terstruktur

menunjukkan
melalui LMS:
ketercapaian

Tugas/kuis/praktiku
Ridge, Lasso, dan

m/proyek bertahap
Net Regression; Gradient
dengan rubrik

demonstrasi/praktikum, peer Pembelajaran Mesin review, dan umpan balik yang tepat sesuai dosen sesuai bobot teori– tujuan, desain data, praktikum mata kuliah. dan konteks reproducibility, Random Forest penerapan. (C5– serta Mengevaluasi) transparansi sebagai akselerator:

AI.
aware machine

keterbatasan.
learning, calibration,

domain shift, causal ML,

explainability, fairness,

privacy-preserving learning,

dan robustness. Keluaran

AI tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

Pembelajaran
Mesin
5

membaca sumber SubCPMK2 melalui primer, latihan ketepatan mandiri, konsep/metode, bukti notebook/kode atau perhitungan atau derivasi, refleksi, dan &

Descent & Optimasi; ketepatan Supervised Learning – metodologi, Klasifikasi; Logistic validasi, Regression; Decision Tree

kode, validasi hasil, komunikasi, revisi berdasarkan interpretasi, dan umpan balik. AI

penjelasan penggunaan Uncertainty-

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

6, 7,

SubCPMK2: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Support

Vector Machine 30,0%

mengevaluasi dan

menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

(SVM); K-

Nearest

memilih metode

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer

membaca sumber

Neighbors

(KNN); Naive

Pembelajaran Mesin

SubCPMK2 melalui

ketepatan review, dan umpan balik

primer, latihan

Bayes; Unsupervised

yang tepat sesuai

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

Learning; Clustering: K-

tujuan, desain data,

konsep/metode, bukti

validasi, praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

Means, Hierarchical, Fuzzy

dan konteks

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan C-

Means (FCM), K-Medoid

penerapan. (C5-

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

Mengevaluasi)

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

AI

sebagai akselerator:

penjelasan

penggunaan

AI.

Uncertainty-

aware machine

keterbatasan.
learning, calibration,
domain shift, causal ML,
explainability, fairness,
privacy-preserving learning,
dan robustness. Keluaran

AI tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu Mahasiswa Tugas/kuis/
praktiku Kuliah interaktif, worked Belajar terstruktur Dimensional
Reduction:

mengimplementasikan, menunjukkan m/proyek
bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS: Principal
Component

mendiagnosis, dan ketercapaian dengan
rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber Analysis
(PCA), Analisis

memvalidasi analisis SubCPMK3 melalui
ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan
Faktor, t-SNE; Neural

Pembelajaran Mesin ketepatan
metodologi, dosen sesuai bobot teori– mandiri,
Network & Deep Learning;

menggunakan konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
Dasar-dasar Neural

Pembelajaran
Mesin

6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
perangkat lunak	perhitungan atau		
reproducibility,	derivasi, refleksi, dan		
Network; Pengenalan Deep			
statistika. (C6-	kode, validasi hasil,	komunikasi,	
serta	revisi berdasarkan	Learning;	
Gradient			
Mencipta)	interpretasi, dan		
transparansi	umpan balik.		
Boosting dan Ensemble			
	penjelasan	penggunaan	
AI.		Learning;	
Konsep			
keterbatasan.			
Ensemble Learning			
(Bagging, Boosting);			
Gradient Boosting untuk			
regresi dan time series;			
Feature Engineering &			
Selection			
AI sebagai akselerator:			
MLOps, versioning,			
experiment tracking,			
monitoring, reproducibility,			
model card, dan audit			
model. Keluaran AI tidak			

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

12, 13,	SubCPMK4: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Teknik
ekstraksi, seleksi,	30,0%		
14, 15	menyintesis	menunjukkan	m/proyek
bertahap	example, diskusi kasus,	melalui LMS:	dan
transformasi fitur;			
	proyek/riset	ketercapaian	dengan
rubrik	demonstrasi/praktikum, peer	membaca sumber	Model
Evaluation &			
	Pembelajaran Mesin	SubCPMK4 melalui	
ketepatan	review, dan umpan balik	primer, latihan	
Validation; K-Fold Cross			
	secara mandiri serta	ketepatan	
metodologi,	dosen sesuai bobot teori-	mandiri,	
Validation, Hold-Out,			
	mengomunikasikan	konsep/metode, bukti	
validasi,	praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau	
Confusion Matrix; Metrik			
	hasil, ketidakpastian,	perhitungan atau	
reproducibility,		derivasi, refleksi, dan	
evaluasi untuk regresi dan			
	dan keterbatasannya.	kode, validasi hasil,	komunikasi,
serta		revisi berdasarkan	klasifikasi
(MSE, RMSE,			
	(C6-Mencipta)	interpretasi, dan	
transparansi		umpan balik.	
Accuracy, Precision,			
			penggunaan
AI.			Recall, F1
Score, ROC-			

Pembelajaran

Mesin

7

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

penjelasan

AUC); Hyperparameter

keterbatasan.

Tuning; Grid Search,

Random Search, dan

teknik tuning lain; End-to-

End Pipeline Machine

Learning; Integrasi proses

preprocessing, pemodelan,

evaluasi, interpretasi, dan

deployment; Interpretasi &

Komunikasi Hasil Analisis;

Visualisasi hasil model;

Pelaporan ilmiah dan

presentasi hasil machine

learning

AI sebagai akselerator:

Capstone berbasis data

nyata atau mitra lintas

sektor dengan pembanding

statistika, external

validation, analisis dampak,

dan komunikasi kepada

stakeholder. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Pembelajaran

Mesin

8

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Basis Data

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran

CPMK1

Mesin.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

CPMK2

konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan

CPMK3

perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

CPMK4

ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Mampu menginterpretasi, mengkomunikasikan, dan mempertahankan hasil analisis machine learning secara profesional

di forum ilmiah (C6) - (Pertemuan 12 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin. (C4–

Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat

lunak statistika. (C6–Mencipta)

Bobot

CPL

Penilaian

SubCPMK

CPMK

Komponen

Pertemuan

Nilai 1

2

3

4

Asesmen CPMK1: bukti
ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%
didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

CPMK1

Asesmen CPMK1: bukti

√

1, 2, 3

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 5%
didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

CPL3
(0.0196)

- Partisipasi 5%

Asesmen CPMK2: bukti

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%
didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan

CPMK2

√

4, 5

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 5%
didasarkan pada penalaran,

Pembelajaran
Mesin
9

Halaman sumber 12

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

- Partisipasi

5%

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10%

didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

CPL4

6, 7, 8,

9,

CPMK3

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10%

✓

(0.0185)

10, 11

didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10%

didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10%

didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

CPL5

12, 13,

14,

CPMK4

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10%

✓

(0.0185)

15, 16

didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Pembelajaran Mesin
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10%

didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

TOTAL

100

Halaman sumber 13

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Proyek Pembelajaran Mesin: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Pembelajaran

Mesin

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin. (C4–

Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	40%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Pembelajaran

Mesin

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	40%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Pembelajaran

Mesin

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Pembelajaran

Mesin

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Pembelajaran

Mesin

15

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Pembelajaran

Mesin

16

Halaman sumber 19

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

Irlandia Ginanjar, M.Si

NIP: 19781122 200501 1 003

19781122 200501 1 003

Dr.

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Pembelajaran

Mesin

17

Halaman sumber 20

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Kurikulum S2

Statistika Terapan Edisi Revisi AI –
Acuan

Kurikulum 2025

Revisi 2026

140720-

UND202522015 – Pembelajaran Mesin – 3 (2-1)
Identitas

– Semester 2 –

Pilihan

Seluruh elemen

operasional RPS diselaraskan; rumusan

CPL asli

dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan
Status perubahan

sebagai

akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai

CPL baru.

Tanggal revisi

26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg. bukti	Fokus materi	Aktivitas	
		CPMK	Asesmen/
	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	
1	Pendahuluan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Supervised,	1	justifikasi metode,
kode	Machine Learning;	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	unsupervised,	dan	dan
interpretasi	Definisi, ruang	praktikum/proyek	
	ensemble, deep	learning, representation	
	lingkup, dan aplikasi		
	machine learning di		
bertahap	berbagai	learning, dan pengantar	
bidang;			generative AI
sesuai			
machine	Perbedaan		relevansi
masalah			

	learning		statistika
dengan terapan.			
2	statistik klasik		
artefak:	Analisis Kebutuhan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
	Uncertainty-aware	1	
kode	dan Karakteristik	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
machine learning,	Data; Identifikasi	dan	atau derivasi,
validasi,	calibration, domain shift,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	tipe data (numerik,		
	causal ML,		
bertahap	kategorik, time		
		explainability, fairness,	
dsb)	series,		privacy-
preserving			
learning, dan			
robustness.			
3	Pemilihan metode	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	MLOps, versioning,	1	
	ML berdasarkan	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	experiment tracking,	dan	atau derivasi,
validasi,	karakteristik dan		
	monitoring,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	tujuan data;		
	reproducibility, model		
bertahap	Supervised		
		card, dan audit model.	
	Learning – Regresi;		
	Regresi linier dan		
	polynomial		
4	Ridge, Lasso, dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Capstone berbasis data	1	
	Elastic Net	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	nyata atau mitra lintas	dan	atau derivasi,
validasi,	Regression;		
	sektor dengan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	Gradient Descent &		
	pembandingan statistika,		
bertahap	Optimasi;		
		external validation,	
Supervised			
analisis dampak, dan			
	Learning		
–			komunikasi
kepada			
Klasifikasi			
stakeholder.			

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
5 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan.	Logistic Regression; Supervised, Decision Tree & Random Forest ensemble, deep learning, representation	Kuliah interaktif, 2 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek learning, dan pengantar	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
6 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap privacy-preserving learning, dan robustness.	Support Vector Uncertainty-aware Machine (SVM); K- Nearest Neighbors calibration, domain shift, (KNN); Naive Bayes causal ML,	Kuliah interaktif, 2 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek explainability, fairness, card, dan audit model.	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
7 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap	Unsupervised MLOps, versioning, Learning; experiment tracking, Clustering: K- monitoring, Means, reproducibility, model Hierarchical, Fuzzy C-Means (FCM), K- Medoid	Kuliah interaktif, 2 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
8 penguasaan dan validasi diungkapkan dan hasil	Ujian Tengah Penggunaan AI hanya Semester sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus	Presentasi/ujian 1–2 berbasis kasus dan umpan balik seluruh bantuan harus	UTS: konsep, metode,

diverifikasi.

9 Dimensional Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Capstone berbasis data 3
Reduction: Principal diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode nyata atau mitra lintas dan atau derivasi,
validasi, Component dan
sektor dengan
Analysis (PCA), praktikum/proyek dan
interpretasi pembandingan statistika,
Analisis Faktor, t-
bertahap external validation,
SNE;
Neural analisis
dampak, dan
Network &
Deep Learning; komunikasi kepada
Dasar- stakeholder.

10 Pengenalan Deep Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Supervised, 3
Learning; Gradient diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode unsupervised, dan atau derivasi,
validasi, ensemble, deep
Ensemble Learning; praktikum/proyek dan
interpretasi learning, representation
Konsep Ensemble
bertahap learning, dan pengantar
Learning
(Bagging, generative AI
sesuai
Boosting)
relevansi masalah

statistika terapan.

11 Gradient Boosting Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Uncertainty-aware 3
untuk regresi dan diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode machine learning, dan atau derivasi,
validasi, time series; Feature
calibration, domain shift, dan
Engineering & praktikum/proyek dan
interpretasi causal ML,
Selection
bertahap explainability, fairness,
privacy-preserving
learning, dan

robustness.

12 Teknik ekstraksi, Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: MLOps, versioning, 3
seleksi, dan diskusi, studi kasus, justifikasi metode,

kode experiment tracking,
transformasi fitur; dan atau derivasi,
validasi, monitoring,
Model Evaluation & dan interpretasi

Pembelajaran

Mesin

19

Halaman sumber 22

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran
proyek	Validation; K-Fold	praktikum/reproducibility, model
bertahap	Cross Validation,	card, dan audit model.
13	Hold-Out, Confusion Matrix	
artefak:	Metrik evaluasi	Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
metode, kode	Capstone berbasis data	4
validasi,	untuk regresi dan nyata atau mitra lintas	diskusi, studi kasus, justifikasi
interpretasi	klasifikasi (MSE, dan	atau derivasi,
bertahap	sektor dengan RMSE, Accuracy, pembandingan statistika, Precision, Recall,	praktikum/proyek dan
ROC-dampak, dan	F1 Score,	external validation, analisis
AUC); komunikasi kepada		
Hyperparameter stakeholder.		
	Tuning; Grid Search, Random Search, dan teknik tuning lain	
14	End-to-End Pipeline	Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak:	Supervised,	4
metode, kode	Machine Learning; unsupervised,	diskusi, studi kasus, justifikasi
validasi,	Integrasi proses ensemble, deep	dan atau derivasi,
interpretasi	preprocessing, learning, representation	praktikum/proyek dan
bertahap	pemodelan,	learning, dan pengantar
evaluasi, generative AI sesuai	interpretasi,	
dan		relevansi masalah
deployment statistika terapan.		
15	Interpretasi & Uncertainty-aware	Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak:	Komunikasi Hasil	4
metode, kode	machine learning, Analisis; Visualisasi	diskusi, studi kasus, justifikasi
		dan atau derivasi,

validasi, calibration, domain shift, hasil model; praktikum/proyek dan interpretasi causal ML, Pelaporan ilmiah bertahap explainability, fairness, dan presentasi hasil privacy-preserving machine learning learning, dan robustness.

16 Ujian Akhir Presentasi, peer UAS/proyek:
 analisis Audit akhir prompt, 3–4
 Semester / proyek review, dan refleksi mandiri,
 reproducibility, sumber, kode, hasil,
 komunikasi akhir ketidakpastian,

keterbatasan,

fairness/privasi, serta

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Pembelajaran

Mesin

20

Halaman sumber 23

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi 35%	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness,	
Validasi dan ketidakpastian 25%	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak	
Reproducibility dan audit trail 20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi	
Responsible AI dan komunikasi 20%	kepada pengguna dipenuhi.	
Pembelajaran Mesin		

21



Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portfolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-pembelajaran-mesin.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Pembelajaran Mesin** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
